Fiche méthode : Faire le bilan des actions mécaniques

Qu'est-ce qu'une action mécanique



Quand un objet a de l'influence sur un autre objet (quand il le fait bouger, quand il le déforme), on dit qu'il y a une action mécanique.
Par exemple, quand un gardien de but pendant un match de football arrête une balle, la balle change sa trajectoire à cause du gardien. On dit qu'il y a **action mécanique du gardien sur la {balle}**.

Qu'est-ce que le bilan des actions mécaniques ?

Faire le bilan des actions mécaniques, c'est simplement **faire la liste des actions mécaniques.**

Par exemple, voici la liste des actions mécaniques sur le balle quand elle est arrêtée par le gardien :

Bilan des actions :

- action du gardien sur la {balle}
- action de la planète Terre sur la {balle}

Comment faire le bilan des actions mécaniques

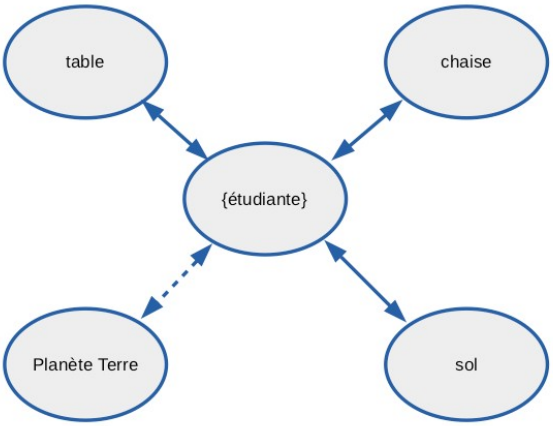
On peut s'aider d'un digramme d'interaction. C'est un diagramme à bulles qui représente tous les objets qui ont de l'influence sur le système.

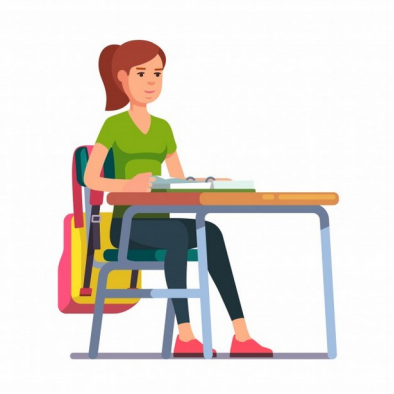
(1) Dessiner au centre une bulle avec le nom du système à l'intérieur.
(2) Tout autour, et chacun dans une bulle, ajouter les objets qui sont en contact avec le système. Les relier à la bulle centrale par une double flèche.
(3) Ne pas oublier la bulle avec la Terre (si on est sur la planète Terre), représentant la gravitation de la Terre (qui fait tomber les objets à sa surface).

Les actions de contact (entre des objets qui touchent le système et le système) se représentent par des doubles flèches en trait plein, les actions à distance par des doubles flèches en pointillé.

(4) A chaque double flèche, associer une action.

Exemple : Faisons le bilan des actions sur une étudiante assise à sa table.





Bilan des actions :

- Action de la table sur l'{étudiante}
- Action de la chaise sur l'{étudiante}
- Action de la planète Terre sur l'{étudiante}
- Action du sol sur l'{étudiante}